Energie und Energiebedarf

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Energie aus der Nahrung

Alles, was dein Körper tut, kostet Energie: Atmen, Denken, Verdauen und natürlich Sport. Diese Energie bekommt er aus den drei Hauptnährstoffen. Man misst sie in Kilokalorien (kcal).

Nährstoff	Energie pro Gramm	Aufgabe	steckt z. B. in
Kohlenhydrate	4 kcal	schnelle Energie, Treibstoff für Muskeln und Gehirn	Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Obst
Eiweiß (Protein)	4 kcal	Baustoff für Muskeln, Haut, Haare, Abwehrkräfte	Milch, Käse, Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte
Fett	9 kcal	Energiespeicher, Wärmeschutz, Aufnahme mancher Vitamine	Öl, Butter, Nüsse, Wurst, Käse

Fett liefert also mehr als doppelt so viel Energie wie die anderen beiden. Vitamine, Mineralstoffe und Wasser liefern keine Energie, sind aber trotzdem lebenswichtig.

B Wie viel Energie brauchst du?

Der **Grundumsatz** ist die Energie, die dein Körper in völliger Ruhe braucht, etwa für Herzschlag, Atmung und Körperwärme. Als Faustregel gilt: ungefähr 1 kcal pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde. Dazu kommt der **Leistungsumsatz** für alles, was du tust. Beides zusammen ist der Gesamtumsatz.

Jugendliche in deinem Alter brauchen am Tag etwa 2000 bis 2800 kcal, je nach Größe, Geschlecht und Bewegung. Wer viel Sport macht, braucht mehr.

Tätigkeit (30 Minuten, 50 kg)	Verbrauch, etwa
Sitzen, Lesen	40 kcal
Rad fahren, gemütlich	100 kcal
Fußball spielen	180 kcal
Joggen	200 kcal

C Die Energiebilanz

Isst du so viel Energie, wie du verbrauchst, bleibt dein Gewicht gleich. Isst du dauerhaft mehr, speichert der Körper den Rest als Fett. Isst du weniger, nimmt er Energie aus den Speichern. In der Wachstumsphase braucht der Körper ausreichend Energie, deshalb sind Diäten für Jugendliche keine gute Idee.

D Energie im Alltag

Nicht nur Sport verbraucht Energie. Wer mit dem Rad zur Schule fährt, Treppen statt Aufzug nimmt und in der Pause herumläuft, verbraucht über den Tag deutlich mehr als jemand, der fast nur sitzt. Kleine Bewegungen summieren sich.

Das Wichtigste

- Kohlenhydrate und Eiweiß: 4 kcal pro g, Fett: 9 kcal pro g.
- Gesamtumsatz = Grundumsatz + Leistungsumsatz.
- Energiebilanz: Aufnahme und Verbrauch im Gleichgewicht.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Ergänze die Tabelle.

1 g Kohlenhydrate	1 g Eiweiß	1 g Fett	1 g Vitamine
4 kcal	4 kcal	9 kcal	0 kcal

◐ **2** Ein Müsliriegel enthält 15 g Kohlenhydrate, 2 g Eiweiß und 5 g Fett. Wie viel Energie liefert er?

15 · 4 + 2 · 4 + 5 · 9 = 60 + 8 + 45 = 113 kcal

◐ **3** Schätze deinen Grundumsatz an einem Tag mit der Faustregel. Nimm dein Gewicht oder 50 kg.

50 kg · 1 kcal · 24 h = 1200 kcal

◐ **4** Wie lange muss ein 50 kg schwerer Jugendlicher joggen, um die Energie eines Schokoriegels (250 kcal) zu verbrauchen?

30 min Joggen = 200 kcal, 250 kcal also etwa 37 bis 38 Minuten.

● **5** Erkläre mit dem Wort Energiebilanz, warum jemand zunimmt, obwohl er gesund isst.

Er nimmt mit dem Essen mehr Energie auf, als er verbraucht. Auch gesundes Essen hat Energie, der Überschuss wird als Fett gespeichert. Mehr Bewegung oder kleinere Portionen gleichen das aus.

○ **6** Was liefert keine Energie, ist aber lebenswichtig? Nenne drei Dinge.

1	2	3
Vitamine	Mineralstoffe	Wasser

◐ **7** Vergleiche den Verbrauch von 30 Minuten Fußball und 30 Minuten Sitzen (50 kg). Was folgt daraus für deinen Alltag?

Fußball 180 kcal, Sitzen 40 kcal, also 140 kcal mehr. Wer sich im Alltag viel bewegt, verbraucht deutlich mehr Energie.

● **8** Schreibe drei Ideen auf, wie du im Alltag mehr Energie verbrauchen kannst, ohne extra Sport zu machen.

Mit dem Rad zur Schule statt mit dem Bus, Treppen statt Aufzug, in der Pause bewegen statt sitzen.

◐ **9** Erkläre den Unterschied zwischen Grundumsatz und Leistungsumsatz mit je einem Beispiel.

Grundumsatz: Energie in völliger Ruhe, z. B. für Herzschlag und Atmung im Schlaf. Leistungsumsatz: Energie für alles, was man tut, z. B. Radfahren oder Fußball.